10. $A(2.5, 3.5)$, $B(10, -4)$, $C(2.5, -2.5)$ மற்றும் $D(-5, 5)$ ஆகியன இணைகரத்தின் முனைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.

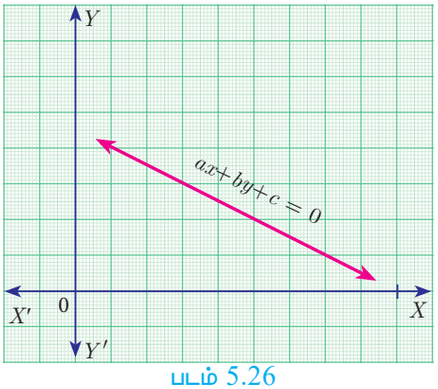
11. $A(2,2)$, $B(-2, -3)$, $C(1, -3)$ மற்றும் $D(x, y)$ ஆகிய புள்ளிகள் இணைகரத்தை அமைக்கும் எனில், x மற்றும் y–யின் மதிப்பைக் காண்க..

12. $A(3, -4)$, $B(9, -4)$, $C(5, -7)$ மற்றும் $D(7, -7)$ ஆகிய புள்ளிகள் $ABCD$ என்ற சரிவகத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.

13. $A(-4, -2)$, $B(5, -1)$, $C(6, 5)$ மற்றும் $D(-7, 6)$ ஆகியவற்றை முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் ஓர் இணைகரத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.

5.5 நேர்க்கோடு (Straight line)

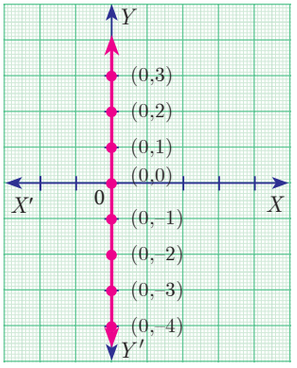
x, y எனும் இரு மாறிலிகளில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாடு $ax + by + c = 0$ ...(1) என்பது xy தளத்தில் அமைந்த ஒரு நேர்க்கோடாகும். இங்கு, a, b, c ஆகியன மெய்யெண்கள் மற்றும் a, b -யில் ஏதேனும் ஒன்றாவது பூச்சியமற்றதாகும்.



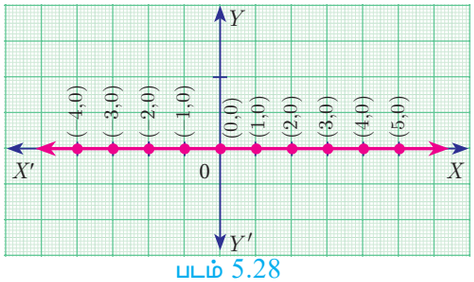
படம் 5.26

5.5.1 ஆய அச்சுகளின் சமன்பாடு (Equation of coordinate axes)

X மற்றும் Y அச்சுகளை ஆய அச்சுகள் என அழைக்கிறோம். OY-ன் (Y அச்சு) மீதுள்ள x –ஆயப் புள்ளியின் ஒவ்வொரு புள்ளியும் பூச்சியம் ஆகும். எனவே, OY (Y அச்சு)-ன் சமன்பாடு $x = 0$ (படம் 5.27)



படம் 5.27

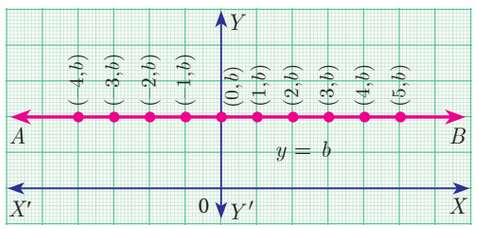


படம் 5.28

OX -ன் (X அச்சு) மீதுள்ள y –ஆயப் புள்ளியின் ஒவ்வொரு புள்ளியும் பூச்சியம் ஆகும். எனவே, OX (X அச்சு)–ன் சமன்பாடு $y=0$ (படம் 5.28)

5.5.2 X அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு (Equation of a straight line parallel to X axis)

AB என்ற நேர்க்கோடானது X அச்சுக்கு இணையாக, 'b' அலகு தொலைவில் உள்ளது என்க. AB-யின் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியின் y ஆயத் தொலைவு 'b'-ஆக இருக்கும். (படம் 5.29)



படம் 5.29

எனவே, AB –யின் சமன்பாடு $y = b$ ஆகும்.

குறிப்பு

- $b > 0$ எனில், $y = b$ எனும் கோடானது X அச்சுக்கு மேற்புறம் அமையும்.
- $b < 0$ எனில், $y = b$ எனும் கோடானது X அச்சுக்கு கீழ்ப்புறம் அமையும்
- $b = 0$ எனில், $y = b$ எனும் கோடானது X அச்சு ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 228 12/26/2024 4:05:23 PM